

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería.

Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas.

Estructura de Datos I

Docente: Ing. Juan Pablo Valiente

Manual de Usuario

Estudiante: Fabritzio Alejandro López Castillo

Carné: 1507525

Guatemala, 28 de mayo de 2026

INTRODUCCIÓN

El presente Manual de usuario tiene como propósito guiarle paso a paso en el uso del “Sistema generador de imágenes”. Esta aplicación ha sido diseñada como una herramienta práctica e interactiva para facilitar la administración, creación y visualización de gráficos compuestos por múltiples "capas" de colores.

A través de este programa usted no necesita dibujar manualmente. El sistema le permite cargar archivos de texto con información de colores y la aplicación se encargará de combinar las distintas capas automáticamente para generar imágenes finales en formato PNG. Además el programa cuenta con un entorno seguro que le permite registrar a diferentes usuarios y asignarles sus propios diseños de manera organizada.

En las siguientes páginas, encontrará instrucciones detalladas sobre cómo preparar sus archivos de entrada cómo navegar por las opciones del menú principal y cómo generar los reportes visuales del sistema. Este manual está diseñado para que su experiencia con la aplicación sea fluida, intuitiva y libre de errores.

GUÍA DE ARCHIVOS DE ENTRADA

El Sistema le permite cargar cientos de datos en segundos a través de la opción "Carga Masiva". Para que el programa lea la información correctamente, usted debe proporcionarle tres archivos de texto simple con un formato específico.

Es muy importante respetar siempre los signos de puntuación (comas, dos puntos, llaves y punto y coma) ya que el sistema los utiliza para saber dónde termina un dato y empieza el siguiente.

1. Archivo de Capas (extensión .cap)

Este archivo contiene la información de cada "píxel" que formará parte de una capa.

- Estructura obligatoria: Número de capa, Fila, Columna, Color Hexadecimal;
- Ejemplo de cómo debe verse por dentro:

```
0, 1, 1, #FFFFFF;
```

```
0, 1, 2, #000000;
```

```
1, 2, 2, #FF0000;
```

- Cada línea define un solo color en una posición específica. Debe terminar obligatoriamente con un punto y coma.

2. Archivo de Imágenes (extensión .im)

Este archivo le dice al sistema qué capas deben juntarse para formar una imagen final.

- Estructura obligatoria: Número de imagen{capa_1, capa_2, capa_3}
- Ejemplo de cómo debe verse por dentro:

```
1{0, 1, 2}
```

```
2{1, 3}
```

```
3{2}
```

- El número de la imagen va afuera. Las capas que la componen deben ir encerradas entre llaves { } y separadas por comas.

3. Archivo de Usuarios (extensión .usr)

Este archivo sirve para registrar a las personas en el sistema y asignarles cuáles de las imágenes anteriores les pertenecen.

- Estructura obligatoria: Nombre_de_usuario: imagen_1, imagen_2;
- Ejemplo de cómo debe verse por dentro:

juan:1,2,3;

ana:2;

usuario_nuevo;

- Después del nombre de usuario siempre van dos puntos. Las imágenes se separan por comas, y la línea debe terminar con un punto y coma. Si un usuario no tiene imágenes aún (como usuario_nuevo en el ejemplo) simplemente se colocan los dos puntos y el punto y coma juntos ;:.

GUÍA DE USO

A continuación, se dará una guía del menú principal y que es lo que hace cada opción dentro de este menú.

Opción 1: Carga Masiva

Esta primera opción es esencial para el funcionamiento del sistema ya que aquí hace la carga de datos de los archivos de capas, imágenes y usuarios es muy importante realizar esta carga antes de elegir cualquier otra opción dentro del menú ya que si no se hace el programa no tendrá ningún archivo del que guiarse para las diferentes funciones.

Primero realizará la carga de las capas en donde por cada capa mostrará el espacio en donde colocó el pixel por ejemplo el de la capa 3 lo muestra así:

```
Capa 3 agregada al BST.  
Insertado pixel en [3][3] con color #000000  
Insertado pixel en [5][3] con color #000000  
Insertado pixel en [2][5] con color #000000  
Insertado pixel en [3][6] con color #000000  
Insertado pixel en [4][6] con color #000000  
Insertado pixel en [5][6] con color #000000  
Insertado pixel en [6][5] con color #000000  
--- CARGA DE CAPAS FINALIZADA EXITOSAMENTE ---
```

Seguido de eso hace la carga de imágenes en donde muestra un mensaje que fue agregada a la lista circular y así mismo que capas se le asignan a la imagen:

```
--- INICIANDO CARGA MASIVA DE IMAGENES ---  
Imagen 1 insertada como cabeza.  
Capa 1 agregada a la imagen 1.  
Capa 2 agregada a la imagen 1.  
Capa 3 agregada a la imagen 1.  
Imagen 2 insertada en la lista circular.  
Capa 2 agregada a la imagen 2.  
Capa 1 agregada a la imagen 2.  
Capa 3 agregada a la imagen 2.  
Imagen 3 insertada en la lista circular.  
Capa 1 agregada a la imagen 3.  
Capa 3 agregada a la imagen 3.  
Capa 2 agregada a la imagen 3.  
--- CARGA DE IMAGENES FINALIZADA EXITOSAMENTE ---
```

Por último con la carga de usuarios mostrará un mensaje que confirma que los usuarios se agregaron correctamente:

```
--- INICIANDO CARGA MASIVA DE USUARIOS ---  
--- CARGA DE USUARIOS FINALIZADA EXITOSAMENTE ---
```

Opción 2: Generación de imágenes

Dentro de la opción 2 permite combinar las capas que se cargó en el sistema para convertirla en imágenes PNG, dentro de esta opción se despliega de primero un submenú con dos métodos diferentes para construir sus gráficos:

```
--- GENERACION DE IMAGENES ---  
1. Por recorrido limitado  
2. Por lista de imagenes  
Seleccione: █
```

Al seleccionar la primera opción permite ver cómo se va dibujando una imagen capa por capa utilizando el orden del árbol de capas (preorden, inorden, postorden)

Primero pedirá el tipo:

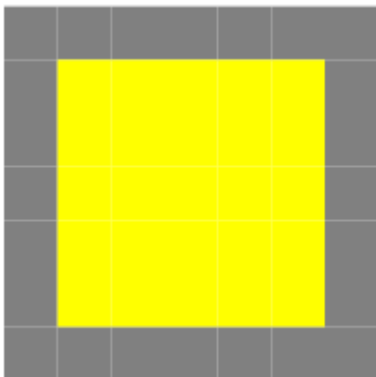
```
--- POR RECORRIDO LIMITADO ---  
Tipo (1. Preorden, 2. Inorden, 3. Postorden): █
```

Seguido pedirá la cantidad de capas a procesar, por ejemplo si se selecciona 2 el programa solo fusionará las primeras dos capas en el recorrido seleccionado.

Luego de seleccionar la cantidad de capas el programa guardará un archivo PNG con el nombre del recorrido seleccionado.

 recorrido_preorden_1.png

Que se ve de la siguiente manera:

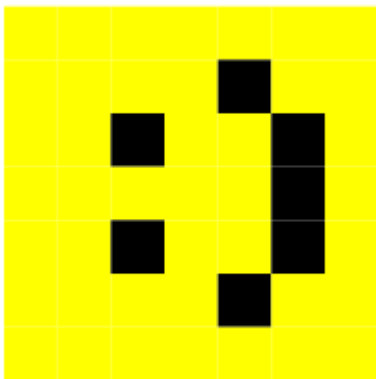


El otro método es por lista de imágenes que sirve para generar la imagen completa y terminada que está guardada en el catálogo general o que le pertenece a un usuario específico. Al elegirlo, se abrirán dos opciones:

```
--- POR LISTA DE IMAGENES ---  
1. Buscar por ID de imagen general  
2. Buscar por Usuario  
Seleccione: █
```

Buscar por ID de imagen general: Usted ingresa directamente el número de identificación de la imagen (por ejemplo, el ID 2). El sistema buscará todas las capas que componen esa imagen en el catálogo global, las superpondrá de inmediato y generará el archivo final con el nombre imagen_final_2.png.

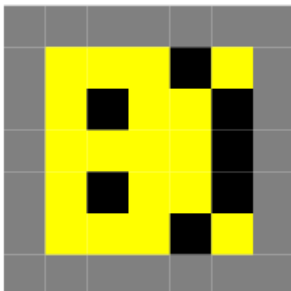
 imagen_final_2.png



Buscar por Usuario: 1. El sistema le pedirá el nombre de usuario (por ejemplo: luis). Si el usuario existe, la pantalla mostrará en una lista únicamente los IDs de las imágenes que ese usuario tiene permitidas. Se selecciona el ID que desea generar de la lista y el sistema validará sus permisos y si todo es correcto superpondrá las capas correspondientes para guardar la imagen final en su computadora.

```
Ingrese el nombre de usuario: luis  
  
Imagenes asignadas a luis:  
- Imagen ID: 1  
- Imagen ID: 2  
Ingrese el ID de la imagen que desea generar: 1
```

 imagen_final_1.png

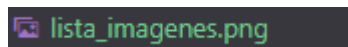


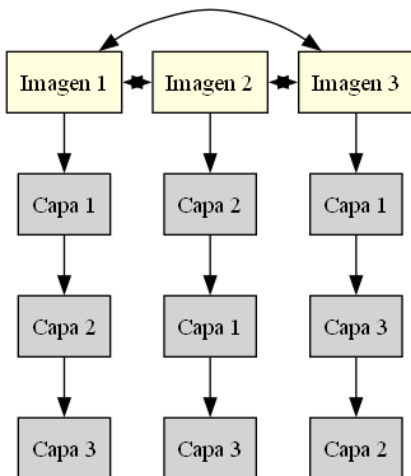
Opción 3: Reportes

Esta opción permite mediante gráficas ver como es que están estructurados los datos en tiempo real, dentro de está opción el programa interactúa con Graphviz para generar esquemas visuales que se guardan en formato .dot y .png dentro de la carpeta del proyecto.

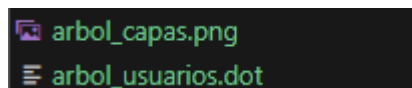
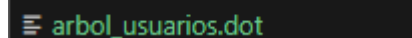
```
--- ESTADO DE LA MEMORIA (REPORTES) ---  
1. Ver lista de imagenes  
2. Ver arbol de capas  
3. Ver capa especifica  
4. Ver imagen y arbol de capas  
5. Ver arbol de usuarios  
6. Regresar al menu principal  
Elige una opcion: █
```

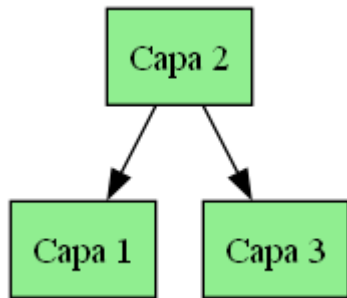
La opción 1 genera un diagrama que muestra de forma secuencial el catálogo global de las imágenes guardadas. Al ser una estructura circular, se podrá apreciar visualmente cómo la última imagen se conecta con la primera. Además de cada imagen están los nodos de las capas que la componen.



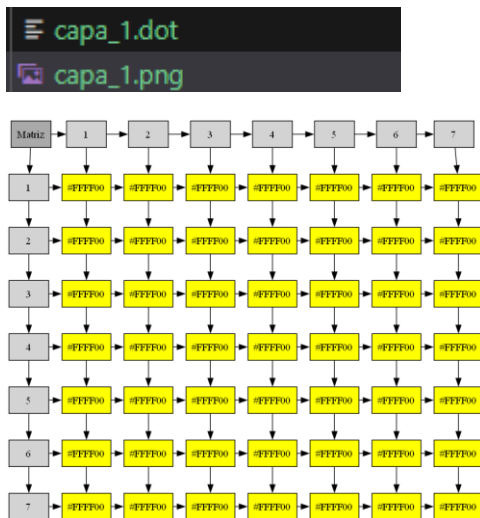


La opción 2 muestra el árbol binario completo que organiza las capas del sistema de forma numérica. Se observa la jerarquía: la capa raíz en la parte superior y cómo las capas menores se desvían a la izquierda y las mayores a la derecha.

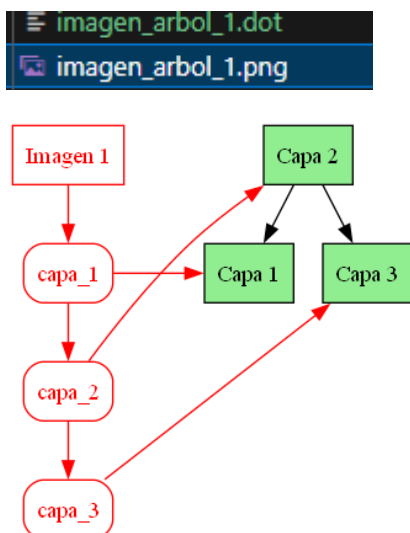





La opción 3 solicitará el id de la capa a mostrar, luego el programa generará una matriz dispersa con cada pixel junto con su código de color hexadecimal.

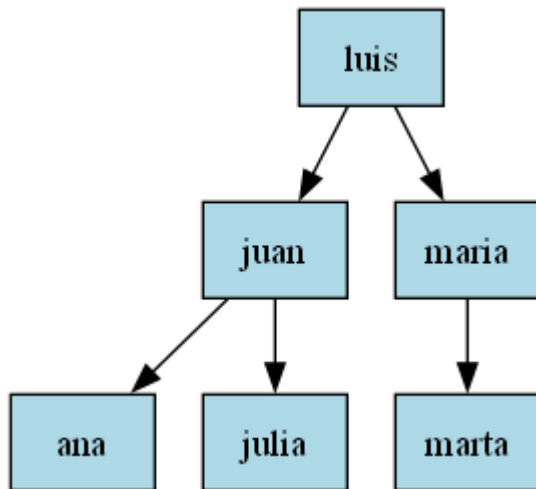


La opción 4 genera un diagrama compuesto: muestra en la misma pantalla una imagen seleccionada al lado de toda la estructura del árbol de capas, permitiendo comparar de forma interactiva qué elementos del árbol general se están utilizando para armar ese diseño en específico.



La opción 5 muestra de forma gráfica la estructura de como están almacenadas las personas registradas en el sistema.

```
≡ arbol_usuarios.dot  
🖼️ arbol_usuarios.png
```



Por ultimo la opción 6 regresa al menú principal.

Opción 4: CRUD

Esta opción está diseñada para la administración y control manual de los datos almacenados en el sistema. A través de este menú, el operador puede realizar las cuatro operaciones fundamentales de gestión de información (Crear, Leer, Modificar y Eliminar) sobre los registros de usuarios y sus imágenes asignadas, sin necesidad de alterar los archivos de texto originales.

Al ingresar a esta opción se despliega un submenú con las siguientes opciones:

```
--- OPERACIONES CRUD ---  
1. Agregar Usuario  
2. Modificar Usuario  
3. Eliminar Usuario  
4. Agregar Imagen  
5. Eliminar Imagen  
6. Regresar al menu principal  
Elige una opcion: |
```

La opción 1 como su nombre lo indica funciona para agregar nuevos usuarios dentro del sistema en donde se pide el nombre del usuario, de ahí se muestra un mensaje de confirmación que se creó el usuario.

```
Ingrese el nombre del nuevo usuario: lucas
Usuario creado exitosamente.
```

Luego la opción 2 sirve para modificar los nombres de los usuarios en donde se pide el nombre del usuario a modificar y el nuevo nombre.

```
Nombre del usuario a modificar: lucas
Ingrese el nuevo nombre: marcos
Usuario actualizado correctamente de "lucas" a "marcos".
```

La opción 3 sirve para eliminar permanentemente usuarios del sistema en donde se pide el nombre del usuario a eliminar.

```
Nombre del usuario a eliminar: marcos
Usuario "marcos" eliminado exitosamente del sistema.
```

La opción 4 es para agregar imágenes al sistema y asignárselas automáticamente a un usuario, se pedirá el nombre del usuario para asignarle la imagen, el id de la nueva imagen, algo importante el sistema lanzara un mensaje de error si el id ingresado ya existe dentro del sistema ya que los id's son únicos, si valida que no existe creará la imagen y se le puede asignar una capa en ese instante.

```
Ingrese el nombre del usuario al que se asignara la imagen: juan
Ingrese el ID ||nico de la nueva imagen: 4
Imagen 4 insertada en la lista circular.
Imagen 4 agregada y enlazada correctamente al usuario.
¿Desea asociarle una capa existente ahora mismo? (S/N): S
ID de la capa: 1
Capa 1 agregada a la imagen 4.
```

La opción 5 es para eliminar permanentemente imágenes del sistema, se eliminar a través de los usuarios en donde se pide nuevamente un nombre de usuario y el id de la imagen a eliminar.

```
Ingrese el nombre del usuario: juan
Ingrese el ID de la imagen a eliminar: 4
Imagen 4 removida de la lista del usuario.
Imagen 4 eliminada completamente de la memoria global.
```

Por último, la opción 6 regresa al menú principal del sistema.

Opción 5: Salir

La última opción del menú principal cierra el funcionamiento del sistema con un mensaje confirmando que el sistema se pudo cerrar exitosamente.

```
Elige una opción: 5
Saliendo del programa...
```

SOLUCION DE PROBLEMAS

A continuación, se presentan las respuestas a las dudas más comunes y las soluciones a los inconvenientes que podrían surgir al interactuar con el sistema:

-Al seleccionar la opción de reportes o generación de imágenes, la consola me muestra el error: *"dot' no se reconoce como un comando interno o externo"*. ¿Qué debo hacer?

- **Solución:** Este error ocurre porque el sistema no encuentra el programa Graphviz en su computadora. Asegúrese de haber descargado e instalado Graphviz.

-Intento generar la imagen final de un usuario pero el sistema me dice "Error de permisos" o que el usuario no tiene imágenes.

- **Solución:** Recuerde que para que un usuario pueda visualizar una imagen, esta debe estar explícitamente enlazada a su nombre. Revise su archivo de entrada de usuarios (.usr) para confirmar que el ID de la imagen esté escrito después de los dos puntos de su nombre (ej. nombre:ID;). Si está usando el programa de forma manual, use la Opción 4 (Mantenimiento) y seleccione "Asignar imagen a un usuario" antes de intentar generarla.

-Al realizar la Carga Masiva, el programa se cierra inesperadamente o no detecta ningún dato. ¿A qué se debe?

- **Solución:** Esto sucede por dos razones comunes:
 1. **Nombre o ruta incorrecta:** Asegúrese de escribir el nombre exacto del archivo junto con su extensión (por ejemplo: capas.cap) y que este se encuentre en la misma carpeta que el programa ejecutable.
 2. **Errores de sintaxis:** Verifique que el archivo de texto no tenga líneas en blanco al final y que respete rigurosamente los signos de puntuación explicados en la Guía de archivos de entrada.

-¿Dónde puedo encontrar las imágenes (.png) y reportes que genera el sistema?

- Todos los archivos visuales se generan en tiempo de ejecución y se guardan automáticamente en la misma carpeta donde tiene guardado y ejecutando el archivo principal del proyecto.